

REALIZADO POR:

GRUPO 12

METODOLOGÍA VDI: BUSINESS CASE/ESPECIFICACIÓN

Entregable N°6

CASO 2

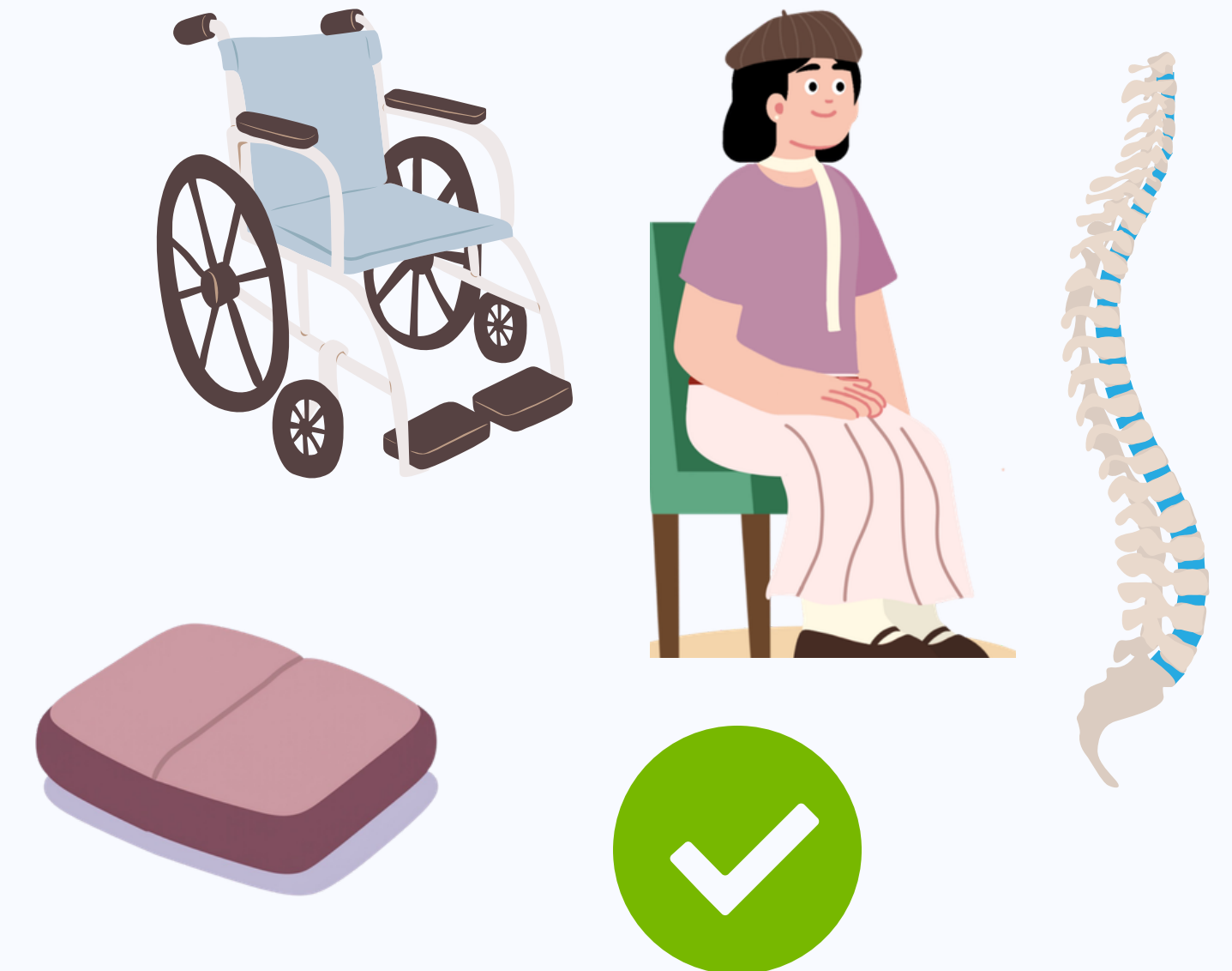
SITUACIÓN INICIAL

CASO PCLP:

Paciente varón con hemipelvectomía derecha, colostomía, prolapso rectal. Simetría postural alterada al sentarse.

Necesidad:

Conseguir una sedestación estable y segura que compense la oblicuidad pélvica mediante una distribución de presiones adecuada. Debe considerarse la anatomía particular del paciente, el dolor y sensibilidad en zonas comprometidas por el prolapso. Así, frenar el progreso de la escoliosis (desviación de la columna).



METAS



TÉCNICAS

- Compensar la oblicuidad pélvica y mejorar la estabilidad durante la sedestación.
- Redistribuir las presiones de apoyo y reducir la carga sobre las zonas sensibles.
- Adaptar la solución a la anatomía particular y condiciones de uso del paciente.

ORGANIZATIVAS

- Utilizar la información clínica y antropométrica del paciente para diseñar una solución personalizada.
- Planificar pruebas de distribución de presión y estabilidad postural.
- Seleccionar y gestionar eficientemente los materiales, equipos y recursos disponibles para el desarrollo.

ECONÓMICAS

- Priorizar materiales y procesos de fabricación accesibles y disponibles localmente.
- Minimizar el uso de componentes especializados de alto costo sin comprometer la funcionalidad requerida.

VALOR

añadido

Biomecánica y Construcción

Mapeo de presión y puntos críticos

01

Segmentación funcional:

- Soporte: Zona sana.
- Compensación: Zona amputada (hemipelvectomía).
- Alivio: Zonas de alta sensibilidad (prolapso rectal y colostomía).



02

Impacto en calidad de vida

Sedestación prolongada y correcta postura (prevención de complicaciones)

Alivio del dolor en las zonas sensibles



03

Innovación y Metodología técnica

Lectura de presiones en fase de modelamiento

- Procedimiento de caracterización del sistema adaptable a distintos perfiles anatómicos complejos

Precisión anatómica mediante uso de impresión 3D

STAKEHOLDERS

USUARIO: PCLP

Beneficiario directo

Usuario intermediario:
Licenciada tratante



• **Cientes:**

El paciente y familia



Aseguradoras



• **Partes interesadas:**

Equipo médico



Equipo desarrollador



Entidades reguladoras



COMPETENCIAS Y EQUIPO



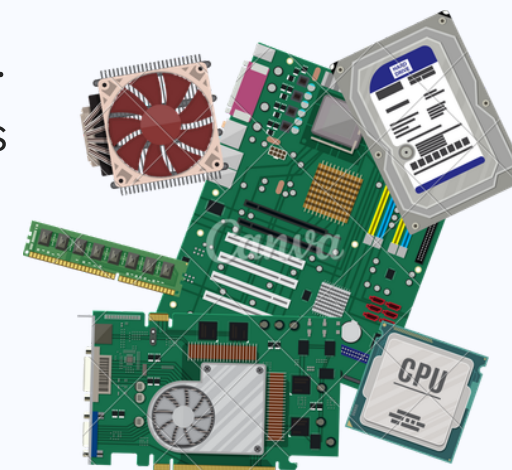
HABILIDADES

- Capacitación garantizada mediante los programas de la UPCH.
- Experiencia previa en el modelamiento de piezas en softwares oficiales.



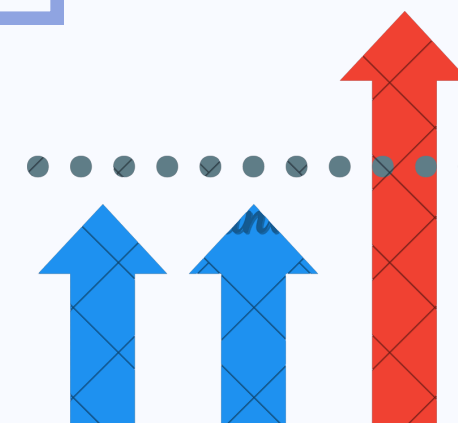
RECURSOS

- Laboratorios para modelar y diseñar los prototipos.
- Hardware de prueba brindado por la universidad.
- Disponibilidad para adquirir los elementos electrónicos dentro de la ciudad.



RIESGOS

- Cortocircuito durante los testeos.
- Rebasar el presupuesto establecido.



PLANIFICACIÓN

ETAPAS

Identificación de funciones

Modelamiento del diseño

Prototipado

Testeo

0

1

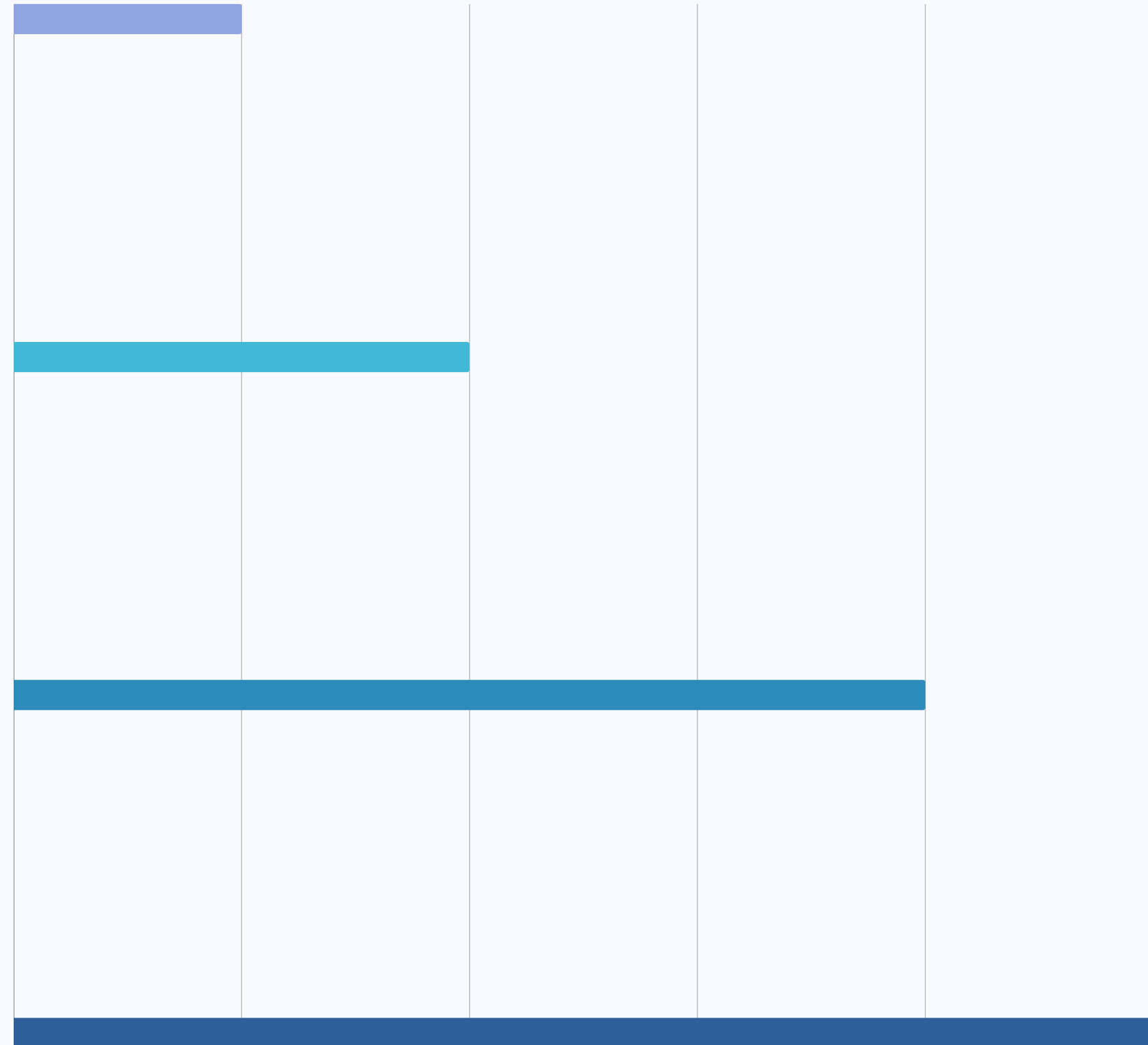
2

3

4

5

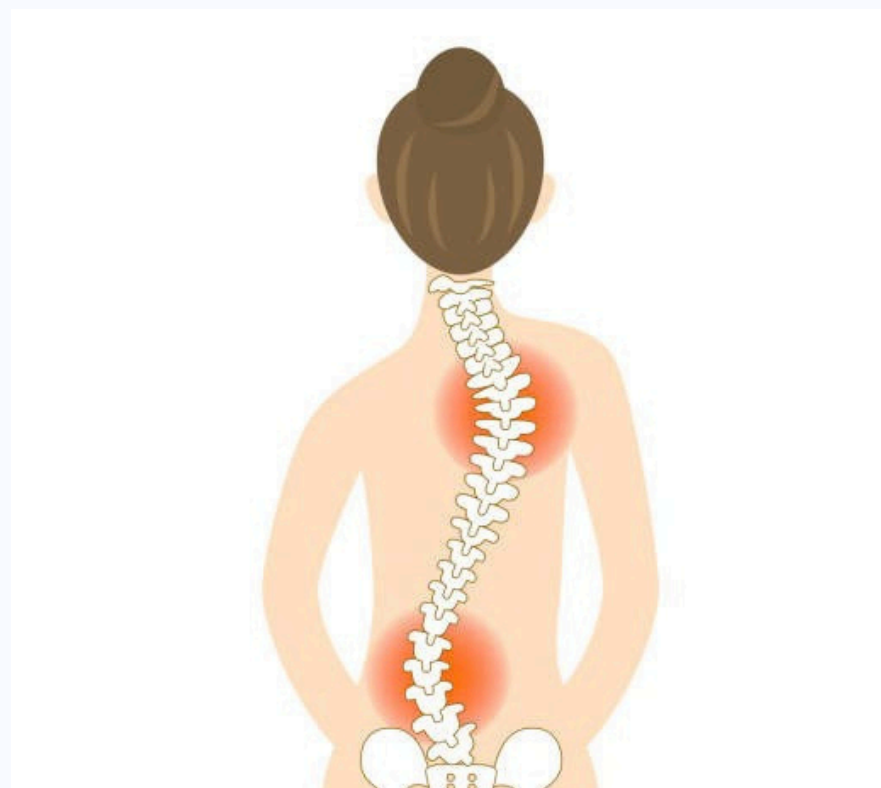
SEMANAS



FUNCIONES

PRINCIPAL

Nivela la postura de la pelvis para evitar que la columna se curve de forma compensatoria y la desviación empeore.

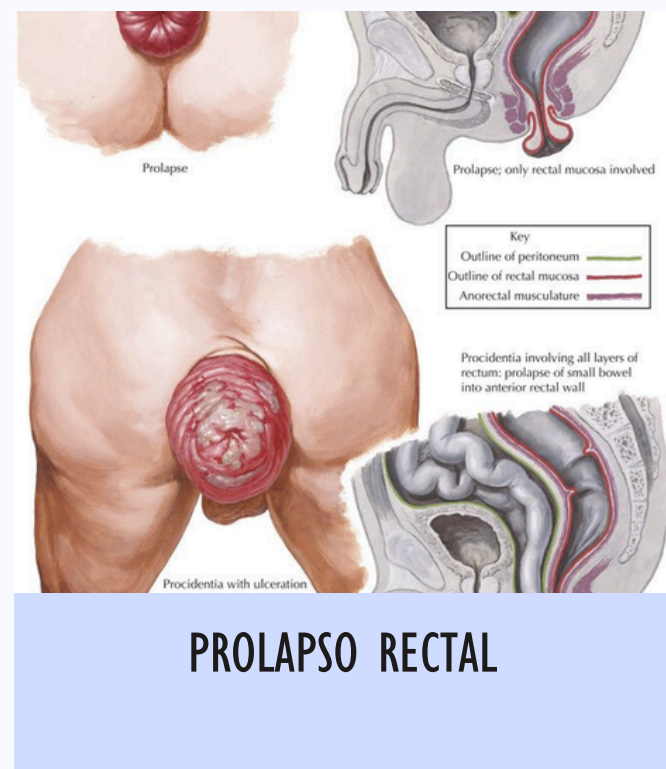


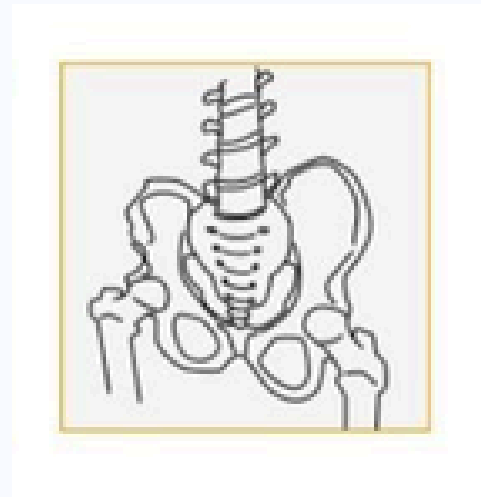
ESCOLIOSIS



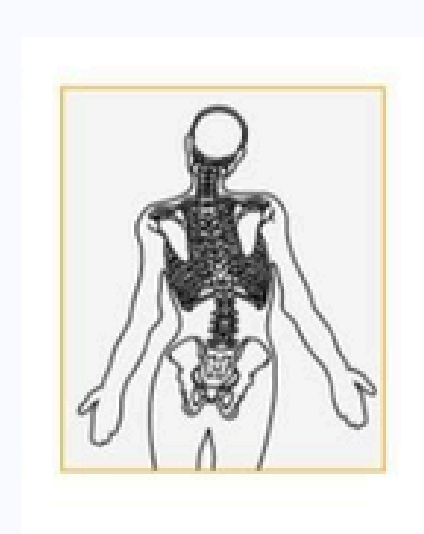
COJÍN DE PREVENCIÓN DE
ESCOLIOSIS

SECUNDARIAS





REQUISITOS FUNCIONALES



RF01

El sistema deberá compensar la asimetría pélvica durante la sedestación para mantener la alineación postural del usuario.

RF02

El sistema deberá disminuir la concentración de presión según la sensibilidad de la zona en contacto durante la sedestación.

RF03

El sistema deberá mantener descargada la región de prolapso rectal para evitar el contacto directo.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF01

El sistema deberá acoplarse al cojín convencional utilizado en la silla de ruedas, manteniendo su posición durante la sedestación del usuario.

RNF02

El sistema deberá limitar la acumulación de calor a una temperatura menor de 33°C en la superficie de contacto entre el cojín y el usuario.

RNF03

El sistema deberá limitar la acumulación de humedad a una menor a 60% en la superficie de contacto entre el cojín y el usuario.

RNF04

El sistema deberá conservar su capacidad de soporte después del uso repetido por el paciente en sedestación.

REVISIÓN DE CALIDAD

- **RN01:** El sistema deberá compensar la asimetría pélvica durante la sedestación para mantener la alineación postural del usuario.

Claro: Sí. Expresa una función concreta y establece su finalidad.

Consistente: Debe comprobarse que no entre en conflicto con la descarga de la región de prolapso rectal

Factible: Debe considerarse la anatomía del usuario y los recursos disponibles para su desarrollo

Verificable: Sí. Se puede evaluar comparando la posición pélvica del usuario antes y durante el uso del sistema.

Neutral respecto a la solución: No determina materiales, tipo de estructura ni método de fabricación.

REVISIÓN DE CALIDAD

- **RNF03:** El sistema deberá acoplarse al cojín convencional utilizado en la silla de ruedas, manteniendo su posición durante la sedestación del usuario.

Claro: Sí. Se define una sola propiedad a evaluar y se establece con qué elemento se relaciona.

Consistente: Debe comprobarse que el acoplamiento no interfiera con la función de compensación de la asimetría ni la zona de descarga.

Factible: Debe considerarse las dimensiones y características del cojín convencional.

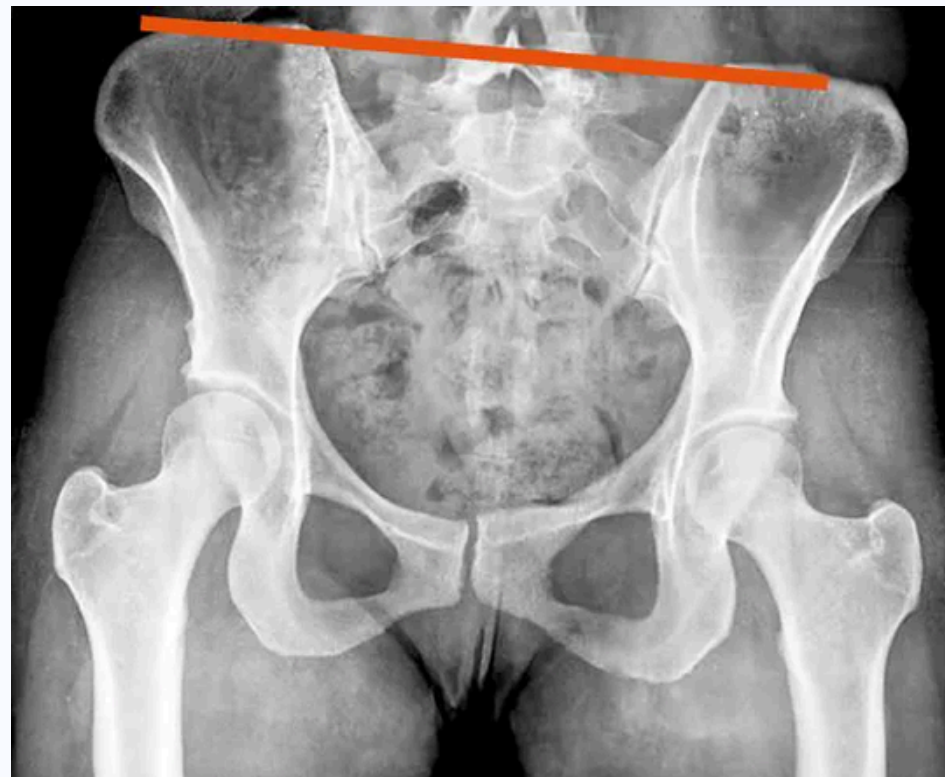
Verificable: Sí. Se puede comprobar al medir si existe desplazamiento durante la sedestación.

Neutral respecto a la solución: No especifica material ni geometría que se usará para lograrlo.

VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN PÉLVICA

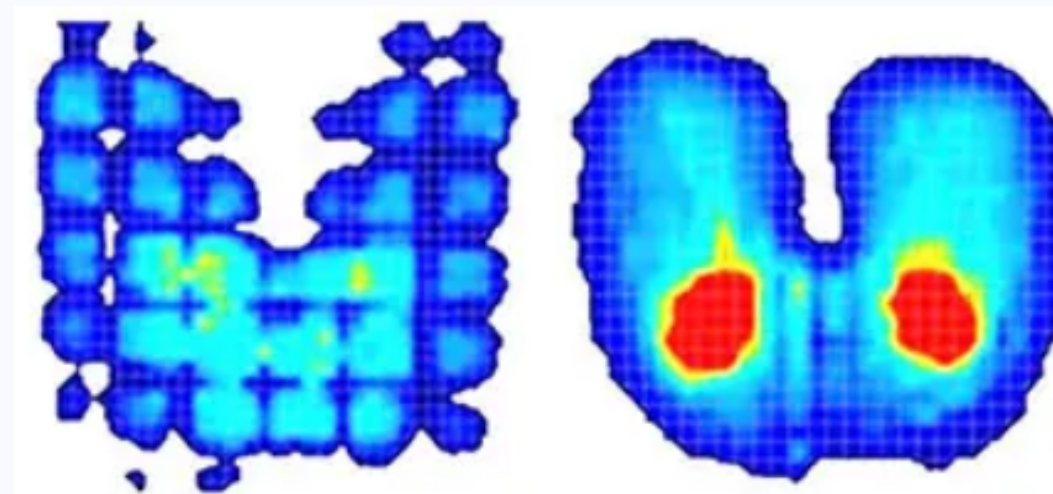
Compensar la asimetría pélvica



Medición de oblicuidad pélvica

REDUCCIÓN DE PRESIÓN

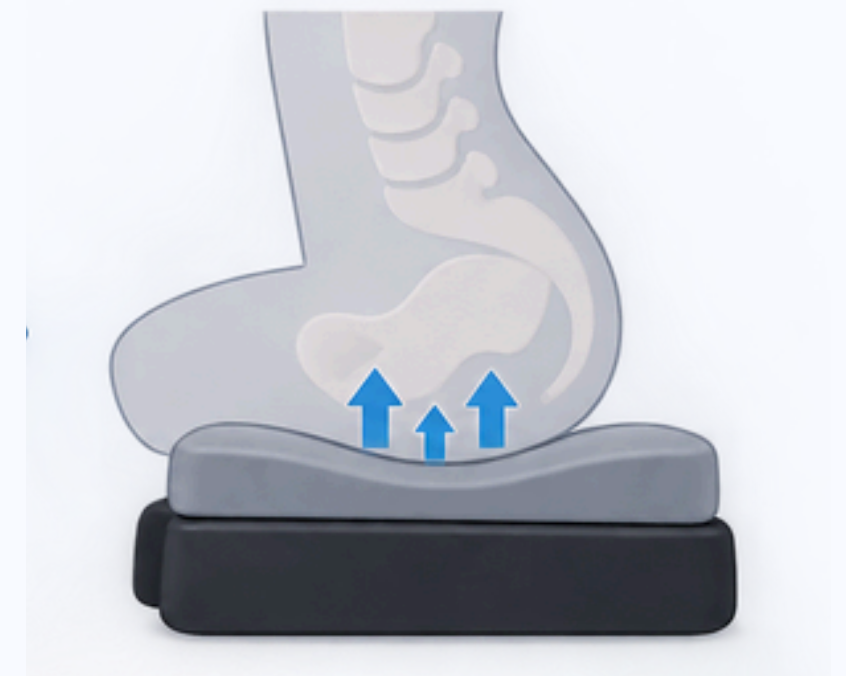
Disminuir la presión en zonas sensibles



Sensores de presión entre el
cojín y el usuario

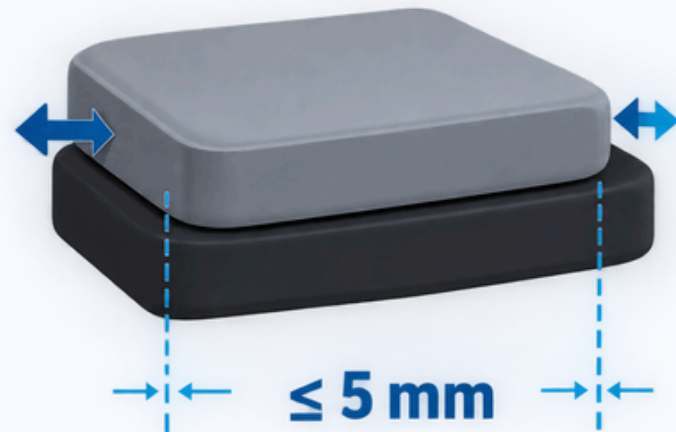
DESCARGA DEL PROLAPSO RECTAL

Evitar contacto directo con la zona del
prolapso rectal



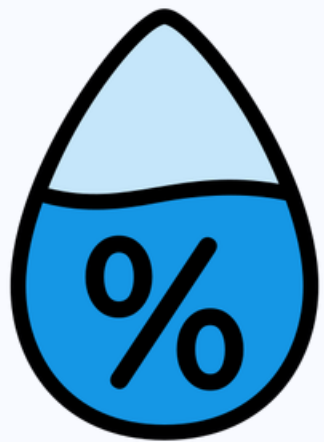
Sensores de presión

ACOMPLAMIENTO



Medir desplazamiento

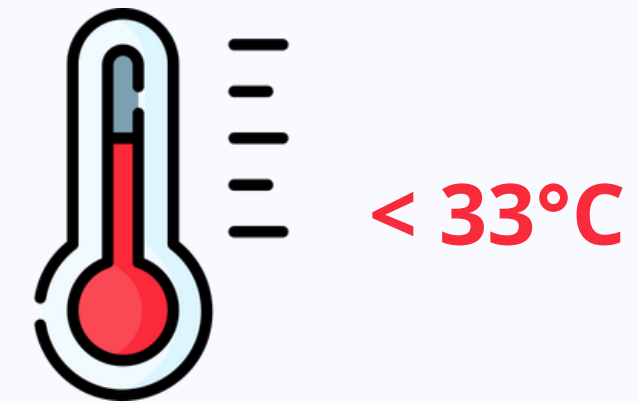
LÍMITE DE HUMEDAD



$< 60\%$

Sensores de humedad

LÍMITE DE TEMPERATURA



Sensores de temperatura

DURABILIDAD



Repetir ciclos de uso

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF01	El sistema deberá compensar la asimetría pélvica durante la sedestación para mantener la alineación postural del usuario	RF	Must	∠9°	Medición angular
RF02	El sistema deberá disminuir la concentración de presión según la sensibilidad de la zona en contacto durante la sedestación	RF	Should	Δ PresiónPresión inicial90%	Ensayo
RF03	El sistema deberá mantener descargada la región de prolapso rectal para evitar el contacto directo	RF	Must	Presión 0 mmHg en la zona del prolapso rectal.	Ensayo
RNF01	El sistema deberá acoplarse al cojín convencional utilizado en la silla de ruedas, manteniendo su posición durante la sedestación del usuario	RNF	Must	Desplazamiento 5mm	Ensayo
RNF02	El sistema deberá limitar la acumulación de calor a una temperatura menor de 33°C en la superficie de contacto entre el cojín y el usuario.	RNF	Should	T°33°C	Ensayo
RNF03	El sistema deberá limitar la acumulación de humedad a una menor a 60% en la superficie de contacto entre el cojín y el usuario.	RNF	Should	Humedad < 60%	Ensayo
RNF04	El sistema deberá conservar su capacidad de soporte después del uso repetido por el paciente en sedestación	RNF	Must	Capacidad de soporte 90%	Ensayo

MUCHAS GRACIAS